

引文格式: 郭一鸣, 梁永收, 李飞闯, 等. 近净成形叶片重构曲面刀具轨迹自适应规划[J]. 航空制造技术, 2023, 66(17): 110–119.

GUO Yiming, LIANG Yongshou, LI Feichuang, et al. Adaptive planning method for tool path in reconstructing surfaces of near-net shape blade[J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2023, 66(17): 110–119.

近净成形叶片重构曲面刀具轨迹自适应规划*

郭一鸣¹, 梁永收¹, 李飞闯², 任军学¹

(1. 西北工业大学航空发动机高性能制造工业和信息化部重点实验室, 西安 710072;

2. 中国工程物理研究院材料研究所, 江油 621908)

[摘要] 近净成形叶片作为一种高效低成本的新型工艺方法, 越来越广泛地被应用在航空发动机叶片毛坯制造上。航空发动机近净成形叶片其叶型复杂且属于薄壁类零件, 无法保证所有区域一次成形且满足设计精度要求, 需要对进/排气边区域进行自适应加工。自适应加工中进/排气边曲面通常为重构曲面, 因为测量数据、缘头形状约束、毛坯变形等因素影响, 重构曲面会出现曲率变化大、边界不齐等问题。针对上述问题, 本文通过分析刀心轨迹与加工曲面几何关系, 以光顺偏置曲面为基础, 建立光顺刀心轨迹规划线规划算法, 实现了重构曲面光顺刀心轨迹的高效自动化生成。在某型精锻叶片上进行了数控加工试验, 试验结果显示进/排气边曲面轮廓公差控制在 $(-0.02 \sim +0.039)$ mm范围内, 满足图纸设计公差 $(-0.03 \sim +0.05)$ mm的要求, 证明了所提算法的有效性和实用性。

关键词: 自适应加工; 重构曲面; 进/排气边; 刀具路径; 偏置曲面; 残留高度

Adaptive Planning Method for Tool Path in Reconstructing Surfaces of Near-Net Shape Blade

GUO Yiming¹, LIANG Yongshou¹, LI Feichuang², REN Junxue¹

(1. Key Laboratory of High Performance Manufacturing for Aero Engine, Ministry of Industry and Information Technology of Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China;

2. Institute of Materials, China Academy of Engineering Physics, Jiangyou 621908, China)

[ABSTRACT] As an efficient and cost-effective new process method, near-net shape blade is increasingly being used in the manufacture of aero-engine blank. For aero-engine near net-shape blade, which is complex and thin-walled part, it is not possible to ensure that all areas are formed at once and meet the design accuracy requirements, and adaptive machining of the leading/trailing edge areas is required. The leading/trailing edge surfaces in adaptive machining are often reconstructed surfaces that have large curvature variations and uneven boundaries due to measurement data, leading/trailing edge areas shape constraint, blank deformation and other factors. To address the above problems, this paper analyses the geometric relationship between tool centre path and machined surface, and establish a planning line planning algorithm for the smooth tool centre path based on the smooth offset surface to achieve efficient automatic generation of smooth tool centre path for reconstructed surface. The experimental results show that the surface contour tolerance is controlled within the range of $(-0.02 \sim +0.039)$ mm to meet the requirement of the design tolerance $(-0.03 \sim +0.05)$ mm, which proves the effectiveness and practicality of the proposed method.

Keywords: Adaptive machining; Reconstructing surface; Leading/trailing edge; Tool path; Offset surface; Residual height

DOI: 10.16080/j.issn1671-833x.2023.17.110

* 基金项目: 科技重大专项(2018ZX04019001); 国家自然科学基金(51905441); 中央高校基本科研业务费专项(31020200506002); 中国博士后科学基金(2018M633578)。

随着航空航天领域技术的不断发展以及制造理念和制造水平的不断提高,我国航空发动机叶片已部分采用近净成形叶片作为精加工的毛坯^[1],这类叶片的毛坯叶身曲面不需要再进行精加工,只需对存在少量余量的进/排气边和榫根区域进行精加工。但是,近净成形毛坯叶身存在不同程度的变形且变形规律不一致的问题,因此用理论模型进行数控精加工时会导致位置度超差、进/排气边和叶身无法光滑过渡等问题,如图1所示。自适应加工技术通过光学测量等手段获取叶片毛坯外形,基于测量数据重构出叶片待加工区域几何模型并生成精加工数控加工程序,从而实现近净成形叶片的高效精密数控加工^[2-4]。图1左侧所示进/排气边处窄长带状重构曲面即为待加工区域几何模型。

目前进/排气边曲面重构方法的思路基本一致^[5-9],都是先依据测量数据和各种约束条件构造出截面曲线,后通过插值等方法将截面曲线放样生成重构曲面。从重构过程来看,测量数据、设计意图约束、毛坯变形约束、曲面曲线构造方法等因素都会对最终重构曲面的质量产生影响。测量数据的影响主要是数据精度的影响,主要由测量方法、测量精度以及测量环境等引起,可以通过光顺处理减少对重构的影响。对于噪点剔除有直接识别法、距离判别法^[10]、弦高阈值法^[11]等方法,对于数据光顺有能量法、曲线拟合法等^[12-15]方法。设计意图约束是指在重构进/排气边截面线时,重构截面线气动性能指标应与理论截面线近似或不变,这就要求重构曲面时需要截取保留部分理论缘头用于组成重构的缘头(图1右侧保留段曲线)。而毛坯变形约束则要求重构曲面和叶身非加工区域要保证光滑拼接,并且缘头截面线要在毛坯截面线内,以保证有足够加工余量,即图1右侧中重构缘头线需在毛坯的虚线轮廓以内。在所有的重构方法中都需要考虑以上约束,但是以上约束会导致重构截面线时在保留段和重构段、重构段和毛坯段交接的端点处附近曲率出现较大的变化,而且由于毛坯变形的影响,各截面的保留段和重构段曲线弧长无法保持一致。以上问题导致重构后各截面曲线端点分布、曲率分布、弧长等存在差异,截面线放样生成的重构曲面在截面线区域间可能存在局部曲率变化大的缺陷。如果对重构曲面进行光顺处理,由于重构曲面通常为NURBS曲面,由其局部支撑性质可知^[16],在光顺曲面某点时必然会对周围区域产生影响,使重构曲面已光顺区域被修改,在曲率变化剧烈的缘头区域,光顺甚至会导致缘头形状发生较大改变,导致叶片气动性能的下降,因此目前无法避免重构曲面出现局部缺陷的情况。如图2所示,某型精锻叶片的重构进气边曲面高亮线分析结果表明,进气边重构曲面局部存在曲率变化较大的

缺陷。

现有曲面刀轨规划算法在计算过程中通常需要依据曲面的曲率、参数、法矢等几何信息进行路径的规划。杨长祺等^[17]在提高算法计算效率的同时保证行距计算精度,提出采用圆弧样条的方法无限逼近曲面的法截线,从而代替法截线计算刀轨行距。Li等^[18]选择马鞍曲面上沿最大凸曲率方向的曲线作为初始轨迹,结合传统的等残留高度算法,生成覆盖整个加工曲面的刀具轨迹。Han等^[19]则通过确定区域边界、构建等照度区域和规划刀具路径来提高加工效率。Bobrow^[20]针对曲面凹凸性变化明显的CSG法构建的曲面模型,提出等平面法规划刀具路径,但是这种方法极易使加工后表面残留高度不等,质量较差。Choi等^[21]研究了将步距和步长转换到参数域,实现刀具行距规划的方法。由于对曲面的曲率、参数、法矢等几何信息的依赖,在对存在局部缺陷的重构曲面进行刀心轨迹的规划时,刀心轨迹可能会出现扭曲、疏密不均甚至自相交等问题,不能满足自适应加工的需要。以图2中的进气边重构曲面为例,若采用传统曲面加工轨迹规划方法,会出现无法求解出可用刀轨的情况,如图3所示。因此为了实现近净成形叶片高效、精密、自动化的自适应加工,为自适应加工软件

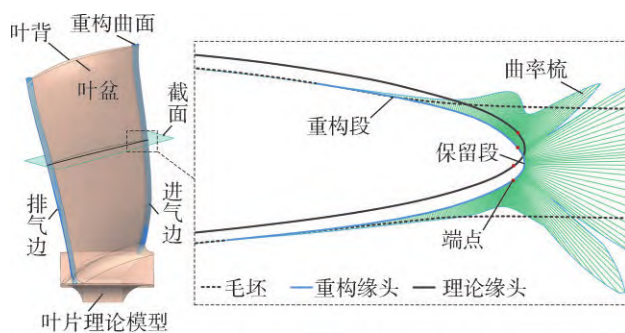


图1 叶片进/排气边重构模型和进气边截面

Fig.1 Blade leading/trailing edge reconstructed model and leading edge cross section

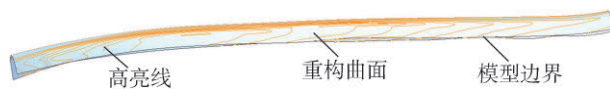


图2 叶片进气边重构曲面高亮线分析

Fig.2 Highlight line analysis for leading edge reconstruction surface

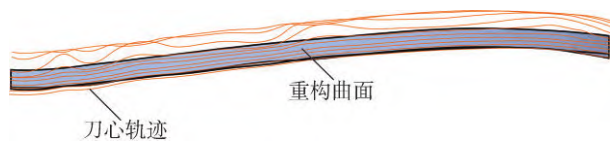


图3 等残留高度法生成刀心轨迹

Fig.3 Tool-path generation result based on iso-scallop method

提供鲁棒性好、自动化程度高、计算量小的刀心轨迹规划方法,需要对重构曲面的光顺刀心轨迹规划方法进行相关研究。

在进行重构曲面的刀心轨迹规划方法的研究时,除了要解决曲面局部不光顺的问题,还需要满足以下目标:(1)规划的刀心轨迹光顺,实现机床平稳加工;(2)满足设计对叶片表面质量的要求,不允许出现沿叶身到缘头的加工纹路,规划走刀路径须沿叶尖至叶根方向;(3)在公差允许的范围内尽量少地规划走刀路径,减少冗余刀路数,最大程度地提高效率;(4)在正常加工过程中,保证刀具与夹具、被加工零件无干涉。

结合上述路径规划目标,本文提出一种球头铣刀曲面刀心轨迹规划算法,在曲面质量存在较差情况时,能在满足轨迹规划目标的情况下自适应地生成光顺、疏密均匀的加工轨迹,实现进/排气边重构曲面的高效精密加工。

1 轨迹自适应生成算法

由数控加工仿真可知,刀具刀心实体 T 沿某一刀具路径运动后组成了刀轨扫掠体 $V_i^{[22]}$,刀具球头区域实体 T_{SR} 扫掠过的所有空间如图4所示。假设叶片进气边毛坯是 W_{Blade} ,进气边重构模型为 W_{Re} ,刀轨切触点均在重构模型 W_{Re} 表面上,刀具扫掠体为 $V_{Blade}=\{V_i|i=0,1,\dots,n\}$ 。在理想状态下,加工后进气边毛坯 $P_{Blade}=W_{Blade}-V_{Blade}$,残留高度为 $P_{Blade}-W_{Re}$ 。由图纸要求可知,当残留高度小于图纸规定值时,加工后进气边 P_{Blade} 近似等价于重构进气边模型 W_{Re} 。由此可知,在保证残留高度小于图纸规定且光顺后刀具切触点仍在零件表面上的条件下,对刀具轨迹进行光顺后,新的加工后进气边毛坯 P'_{Blade} 仍近似等价于重构进气边 W_{Re} 。因此,本文选择先自适应生成光顺偏置表面上的刀轨规划线,再通过修正刀轨规划路线生成光顺、疏密均匀、精确的刀心加工轨迹。该方法在重构曲面局部缺陷区域对刀轨规划线进行修正时,由于光顺偏置表面上刀轨规划线的约束,修正后的刀心轨迹与刀轨规划线光顺程度是基本一致的。在实际加工时,因为切触点轨迹是刀具沿刀心轨迹移动后获得,因此刀心轨迹的光顺使得实际的切触点轨迹同样光顺,即在实际加工时,通过光顺的刀轨在残留高度值以内对重构曲面切触点轨迹进行了局部光顺,使得实际加工时局部曲率变化大导致的不光顺切触点轨迹被光顺修正,解决了局部缺陷导致的轨迹规划问题。

1.1 重构曲面刀轨规划曲线

重构曲面加工轨迹的自适应生成首先要解决路径规划问题。对于窄长类自由曲面,当曲面较为光顺且截面线差异不大时,如图5所示,通常路径规划最简单有

效的方式为:第1步,构造1组平行平面 $P=\{P_i|i=0,1,\dots,n\}$, n 为给定的平面数目,平面 P_i 的法矢方向 $\vec{V}_{plane}$ 等于或近似于指定的走刀方向 $\vec{V}$;第2步,求出 P 与加工曲面 S 的相交截面线组 $C=\{c_i|i=0,1,\dots,n\}$;第3步,在各截面线上按照等残留高度原则规划路径点 $D=\{d_{ij}|i=0,1,\dots,n, j=0,1,\dots,m\}$,其中 m 为路径数目, d_{ij} 为第 i 个截面线上的第 j 个规划点;第4步,按顺序连接路径点,得到曲面刀轨路径 $T=\{T_j|j=0,1,\dots,m\}$ 。

但是对于进/排气边重构曲面,其各个截面线曲率、弧长等存在一定差异,若按照上述方式规划路径,极易出现走刀路径曲率变化较大等问题,导致加工时机床加工稳定性差、曲面加工质量差。而在截面线组中选择1条截面线作为路径规划截面线,在该截面线上规划出刀轨路径点,然后再在曲面上规划通过刀轨路径点的整条刀轨,可有效避免上述问题。

假设加工曲面为 S ,为双三次 B 样条曲面,表达式

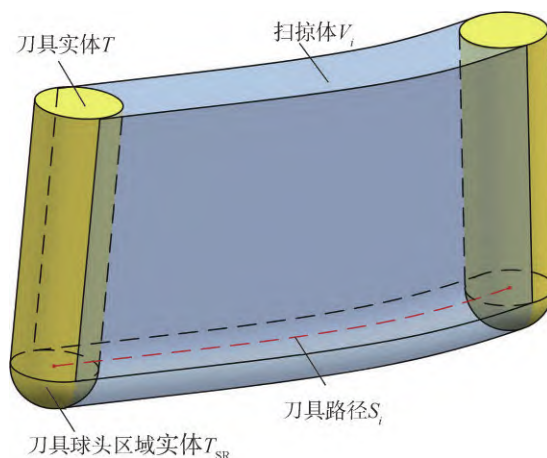


图4 刀具扫掠体示意图
Fig.4 Diagram of tool swept body

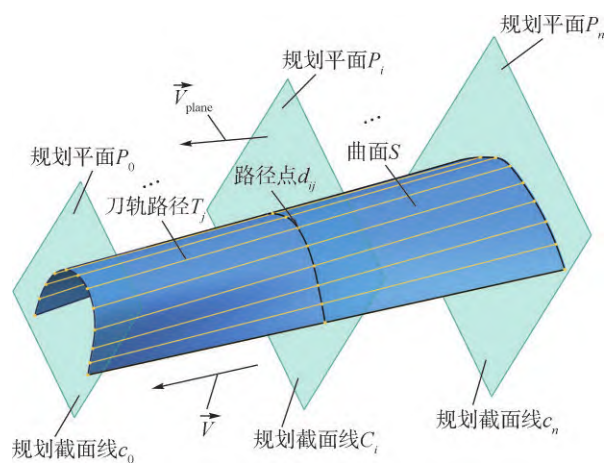


图5 刀具路径规划示意图
Fig.5 Diagram of tool-path planning

置曲面上刀轨规划曲线,假设光顺偏置面 $S_o(u, v)$ 已算出, $S_o(u, v)$ 为双3次B样条曲面。

$$S_o(u, v) = \sum_{i=0}^{n_u} \sum_{j=0}^{n_v} N'_{i,3}(u) N'_{j,3}(v) g'_{i,j} \quad (7)$$

已知截面线 $c_{\max}$ 对应平面为 $P_{\max}$,求出偏置面 S_o 上与 $P_{\max}$ 相交的截面线 $c'_{\max}$,用Newton-Raphson方法计算出路径规划点 $D=\{d_{\max,j}(x,y,z)|j=0,1,\dots,m\}$ 在 $c'_{\max}$ 上的对应最近点集 $D'=\{d'_{\max,j}(x',y',z')|j=0,1,\dots,m\}$,以及 D' 各点在 S_o 上的参数 $W'=\{\omega'_j(u_j, v_j)|j=0,1,\dots,m\}$ 。

假设 S_o 上的等 u 曲线方向与加工方向近似,根据 $W'=\{\omega'_j(u_j, v_j)|j=0,1,\dots,m\}$ 提取过 D' 的等 u 参曲线组 $\bar{C}'_u=\{\bar{c}'_j|j=0,1,\dots,m\}$, $\bar{C}'_u$ 即为刀轨规划曲线。求解刀轨规划曲线的流程如图7所示。

1.2 光顺偏置曲面

当重构曲面本身存在局部不光顺情况时,其偏置曲面经常会出现曲面自相交,也就是微分几何中提出的奇异现象,如图8所示。由上文可知,本文路径规划采取的方法是先在偏置面上规划光顺刀规划路径,再修正规划路径生成刀心轨迹,对于偏置面的精度并没有非常严格的要求,但是对曲面光顺性有较高要求。因此,本文通过光顺偏置截面线后再放样的方法获得光顺偏置曲面 $S_o(u, v)$ 。

假设曲面偏置距离为 β ,选择用理论截面高度平面组 $P=\{P_i|i=0,1,\dots,n\}$ 计算与加工曲面 S 的相交截面线组 $C=\{c_i|i=0,1,\dots,n\}$,其中 c_0 和 c_n 为加工曲面 S 边界。

根据式(4)按给定离散点数目1,等残留高度地算出截面线组 C 上每条截面线的离散点,所有点按照截面顺序存入离散点矩阵 D 。

$$D = \begin{bmatrix} D_0 \\ \vdots \\ D_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_{0,0} & \cdots & d_{0,l} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n,0} & \cdots & d_{n,l} \end{bmatrix} \quad (8)$$

之后,用Newton-Raphson方法计算出 D 内各点在加工曲面 S 上的对应参数,对应参数的矩阵记为 W 。

$$W = \begin{bmatrix} W_0 \\ \vdots \\ W_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_{0,0}(u, v) & \cdots & \omega_{0,l}(u, v) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega_{n,0}(u, v) & \cdots & \omega_{n,l}(u, v) \end{bmatrix} \quad (9)$$

根据 W 和加工曲面 S 计算得到 D 内各点对应的法矢,法矢矩阵记为 V 。

$$V = \begin{bmatrix} V_0 \\ \vdots \\ V_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{v}_{0,0} & \cdots & \vec{v}_{0,l} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \vec{v}_{n,0} & \cdots & \vec{v}_{n,l} \end{bmatrix} \quad (10)$$

在获得 V 后,按照 D 内各点对应的法矢方向偏置距离 t ,得到偏置点,记偏置点矩阵为 D' 。

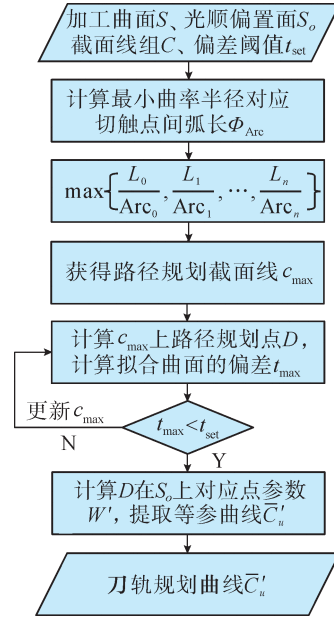


图7 求解刀轨规划曲线方法流程图
Fig.7 Flowchart of solving tool-path planning curve method

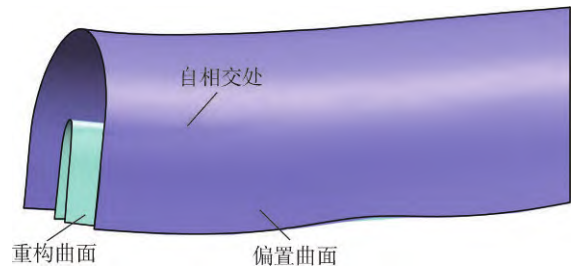


图8 偏置曲面自相交
Fig.8 Offset surface self-intersection

$$D' = D + \beta \times V = \begin{bmatrix} d_{0,0} + \beta \times \vec{v}_{0,0} & \cdots & d_{0,0} + \beta \times \vec{v}_{0,l} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n,0} + \beta \times \vec{v}_{n,0} & \cdots & d_{n,0} + \beta \times \vec{v}_{n,l} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d'_{0,0} & \cdots & d'_{0,l} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ d'_{n,0} & \cdots & d'_{n,l} \end{bmatrix} \quad (11)$$

在获得各截面偏置点后,需要对导致截面线自相交的偏置点进行剔除。假设在某条截面线上有一离散点 $d_{i,j}$ 与下一离散点 $d_{i,j+1}$,其坐标值分别为 $(x_{i,j}, y_{i,j}, z_{i,j})$ 和 $(x_{i,j+1}, y_{i,j+1}, z_{i,j+1})$,由式(11)可分别获得其对应偏置点 $d'_{i,j}(x'_{i,j}, y'_{i,j}, z'_{i,j})$ 和 $d'_{i,j+1}(x'_{i,j+1}, y'_{i,j+1}, z'_{i,j+1})$ 。设截面线上当前点指向下一点为前进方向,相反则为后退方向。由偏置自相交理论可知,曲面在自相交处对应法矢会存在相交,此时偏置后的前后顺序方向会不一致,因此通

过判断偏置前后点的顺序方向的变化即可判断出 $d'_{i,j+1}$ 是否导致自相交,本文用方向点积判断顺序方向是否发生变化,点积 $\Delta_{j,j+1}$ 计算公式如下。

$$\Delta_{j,j+1}=(x_{i,j+1}-x_{i,j})(x'_{i,j+1}-x'_{i,j})+(y_{i,j+1}-y_{i,j})(y'_{i,j+1}-y'_{i,j})+(z_{i,j+1}-z_{i,j})(z'_{i,j+1}-z'_{i,j}) \quad (12)$$

根据点积公式,当 $\Delta_{j,j+1}<0$ 时说明点 $d'_{i,j+1}$ 为导致自相交的偏置点,将 $d'_{i,j+1}$ 点剔除并将后续所有点下标减 1 得到新的点序列,之后重复上述点积 $\Delta_{j,j+1}$ 计算过程,直到 $\Delta_{j,j+1}>0$ 后,再进行下一点的自相交判断。以第 1 条截面线为例,截面线上的偏置点剔除流程如图 9 所示。在剔除所有自相交偏置点后,即可获得光顺偏置面的重构点集 $D'_s=\{(d'_{s(0,0)}, \dots, d'_{s(0,10)}), \dots, (d'_{s(n,0)}, \dots, d'_{s(n,10)})\}$,按照“点→线→面”的放样方式,由 D'_s 即可放样获得光顺偏置曲面 S_o , S_o 表达式见式(7)。对重构曲面用所提光顺偏置方法生成的光顺偏置曲面如图 10 所示。

1.3 刀心轨迹修正

根据第 1.1 节路径规划方法和第 1.2 节光顺偏置曲面生成方法,可以得出重构曲面的刀轨规划路径,接下来需要根据规划路径计算出精确的刀心路径。

由第 1.1 节可知 $\bar{C}_u=\{c_j|j=0,1,\dots,m\}$ 为规划路径,根据式(4)按给定等残留高度算出 $\bar{C}_u$ 上每条路径的离散点,所有点按照路径顺序存入离散点集 $D'_a=\{(d'_{a(0,0)}, \dots, d'_{a(0,k_0)}), \dots, (d'_{a(m,0)}, \dots, d'_{a(m,k_m)})\}$,其中, $d'_a(m, k_m)$ 为由路径 $\bar{c}_m$ 离出的第 k_m 个点。

之后根据 Polak^[24] 所提方法,使用迭代方程计算出 D'_a 在重构曲面 S 上的最近点集 D_a ,以任意一离散点集 d'_a 为例,其对应最近点为 d_a ,最近点迭代计算公式为

$$d_{a,k+1}=d_{a,k}-F^{-1}(d_{a,k})\nabla f(d_{a,k}) \quad (13)$$

式中, $d_a=[u \ v]^T$ 是重构曲面 S 上最近点, $\nabla f(d_a)$ 为曲面 S 的参数方程 f 在 d'_a 的梯度, $F^{-1}(d_a)$ 为海森矩阵的逆矩阵。在得到离散点的最近点 d'_a 之后,将 d'_a 沿其到偏置曲面对应点方向 $\vec{V}=d'_a-d_a$ 偏置刀具半径 r ,即对该离散点 d'_a 进行了修正,修正后的点记为 $d_{correct}$ (简称 d_c)。

$$d_c=d_a+r\cdot\vec{V} \quad (14)$$

将 D'_a 内所有点经过式(14)修正后得到修正点集 D_{c-temp} ,需要对 D_a 各点进行干涉点的检查判断。因为 D'_a 经过修正后与加工曲面不存在干涉,所以只需要判断 D_{c-temp} 中的点与夹具面的干涉情况。依据 Ilushin 等^[25] 所提的多轴数控加工干涉检查方法,对 D_{c-temp} 内所有点进行干涉判断,并剔除干涉点。如果干涉点为所在刀轨路径的中间点,则将该路径以干涉点拆分为两条刀轨路径,防止生成刀心轨迹时在该干涉刀心点附近出现干涉。经干涉检查后得到精确刀心点集为 D_c ,其中 $d_{c(m+p, g_{m+p})}$ 为第 $m+p$ 条刀心轨迹的第 g_{m+p} 个刀心点; p 为干涉检查后刀心轨迹拆分导致的刀轨增加的数量。

$$D_c=\{(d_{c(0,0)}, \dots, d_{c(0, g_0)}), \dots, (d_{c(m+p,0)}, \dots, d_{c(m+p, g_{m+p})})\} \quad (15)$$

按照顺序将刀心点连接后,得到精确刀心轨迹 $T=\{T_j|j=0,1,\dots,m+p\}$ 。

综上,重构曲面加工轨迹规划算法通过光顺偏置曲面并修正规划轨迹的方法,实现了重构曲面加工轨迹的自适应生成。算法主要包括以下 4 个步骤:第 1 步,根据等残留高度理论,自适应选取重构曲面 S 的加工轨迹规划截面线 c_{max} ,离散 c_{max} 得到规划点集 $D=\{d_{max,j}|j=0,1,\dots,m\}$;第 2 步,根据自相交偏置点剔除算法,生成非精确光顺偏置曲面 $S_o(u, v)$;第 3 步,计算规划点集 $D=\{d_{max,j}|j=0,1,\dots,m\}$ 在 $S_o(u, v)$ 上最近点的参数 $W'=\{\omega'_j(u_j, v_j)|j=0,1,\dots,m\}$,获得光顺规划轨迹 $\bar{C}_u=\{c'_j|j=0,1,\dots,m\}$;第 4 步,根据重构曲面 S 修正规划轨迹 $\bar{C}_u=\{c'_j|j=0,1,\dots,m\}$,获得重构曲面的精确光顺刀心轨迹 $T=\{T_j|j=0,1,\dots,m+p\}$ 。算法流程图如图 11 所示。

2 应用验证

2.1 叶片加工试验

为了验证本文所提方法,以某型航空发动机精锻叶

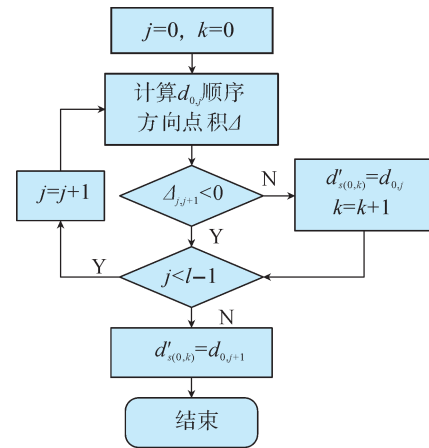


图 9 偏置点剔除流程

Fig.9 Flowchart of offset point reject process

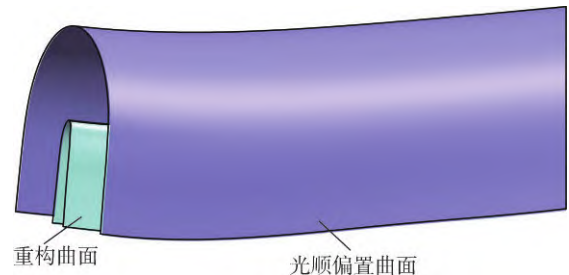


图 10 光顺偏置曲面

Fig.10 Smoothing offset surface

片为加工试验对象进行数控加工试验。该叶片在锻造成形后其叶身区域满足设计公差要求,不需要进行二次加工,进/排气边区域受到成形工艺技术水平限制,无法达到一次成形的水平,有一定的余量分布,如图12所示,对叶尖和榫齿进行了特殊化处理,仅展示叶身成形区域。

球头铣刀半径取 $r=1.5\text{ mm}$,残留高度取 $h=0.01\text{ mm}$,精度校核阈值 $t_{\text{set}}=0.005\text{ mm}$,叶片设计高度平面与进气边重构曲面求交获得截面线组,截面数目 $n=20$,图13为离散截面线组位置示意图。

对每条截面线计算其弧长值,各截面线对应弧长数据如表1所示。计算各截面线弧长值与两切触点弧长比值,结果如表2所示。

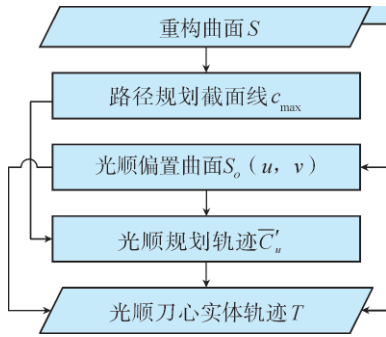


图11 算法流程图
Fig.11 Flowchart of proposed strategy



图12 某型精锻叶片
Fig.12 A precision forging blade

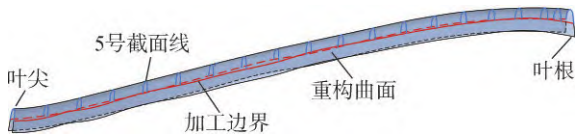


图13 进气边加工区域离散截面线
Fig.13 Cross-section lines in leading edge machining area

表1 截面线对应的弧长值
Table 1 Arc length value of the cross-sectional line

序号	弧长值/mm	序号	弧长值/mm	序号	弧长值/mm	序号	弧长值/mm
1	1.819	6	1.880	11	1.839	16	1.826
2	1.826	7	1.879	12	1.839	17	1.820
3	1.836	8	1.845	13	1.848	18	1.931
4	1.843	9	1.854	14	1.844	19	1.984
5	1.803	10	1.850	15	1.855	20	1.982

表2 截面线弧长值与两切触点弧长值的比值
Table 2 Ratio of arc length of the cross-sectional line to the arc length of two tangential contact

序号	比值	序号	比值	序号	比值	序号	比值
1	24.826	6	24.531	11	18.646	16	16.399
2	23.931	7	24.496	12	18.360	17	16.286
3	22.575	8	20.237	13	19.219	18	15.801
4	23.932	9	19.935	14	18.253	19	16.579
5	25.011	10	18.896	15	16.776	20	17.131

由表2可知,各截面线中最大比值 $L_{\max}/Arc_{\max}=25.011$,对应5号截面线。因此确定从叶尖至叶根方向第5条截面线为曲面刀具路径规划用截面线。根据此截面线进行精度校核,重新放样后曲面与加工曲面偏差为 $0.00396\text{ mm}<t_{\text{set}}$,可以进行下一步刀心路径的计算。根据5号截面线和光顺偏置面规划出进气边曲面刀心路径,其中进气边叶背侧的刀心路径如图14所示。

将得到的刀心路径结合给定的刀轴、切削参数和加工坐标系进行计算,得到最终的CLS标准刀位文件。为了确保刀位计算准确无误,在实际加工前需要进行轨迹验证^[26],本文选择在软件UGS180中对刀位文件进行仿真验证,仿真结果如图15(a)所示。另外,采用李占君等^[27]的方法以同样的残留高度和刀具半径值对重构进气边曲面进行了刀位轨迹的规划,并在软件中进行仿真,该方法与本文方法类似,其通过对等残留高度方法进行改进提高了自由曲面规划刀轨的光顺性,仿真结果如图15(b)所示。对比图15可以看出,在同样的条件下,本文所提方法生成的刀轨更光顺,刀轨分布更合理,加工时机床运行更平稳,更符合实际加工的要求。

从仿真结果可知,文献[27]无法满足实际叶片加工要求,因此仅对本文方法进行数控加工验证。通过对CLS文件进行相应的后处理后,在五轴联动数控加工中心XKH800上进行了数控加工试验,加工现场如图16所示。

2.2 加工结果分析

加工后叶片进气边实物效果如图17所示,从局部放大图中可以看到,加工后表面切触痕迹连续光顺,加工表面光滑,无曲率剧烈变化缺陷,加工效果较好。

使用三坐标测量机Global Status 121510对叶片加工区域进行截面线检测,测量数据导入BLADE检测软件得到叶片加工质量检测报告,叶片某一截面检测报告内容如图18所示。

叶片的加工区域为叶片进/排气边区域,因此只需要分析进/排气边区域叶片检测结果,即图18检测报告中红色方框标出的6个项目,从上到下依次为进气边厚度公差($-0.06\sim+0.1$)mm、排气边厚度公差($-0.06\sim+0.1$)mm、进气边最小最大轮廓度公差($-0.03\sim+0.05$)mm、排气边最小最大轮廓度公差 $[-0.03\text{ mm}\sim+0.05\text{ mm}]$ 。由

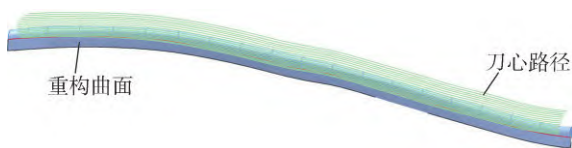
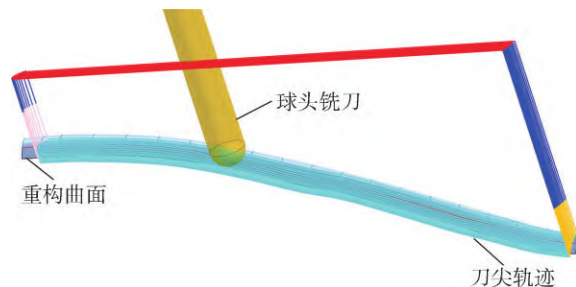
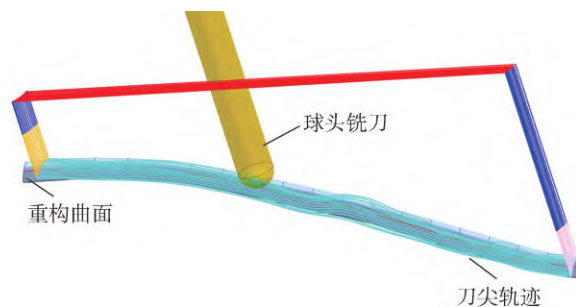


图14 进气边刀心路径(叶背侧)

Fig.14 Tool center path of leading edge (suction-side)



(a) 本文方法



(b) 参考文献[27]方法

图15 加工程序仿真

Fig.15 Machining process simulation

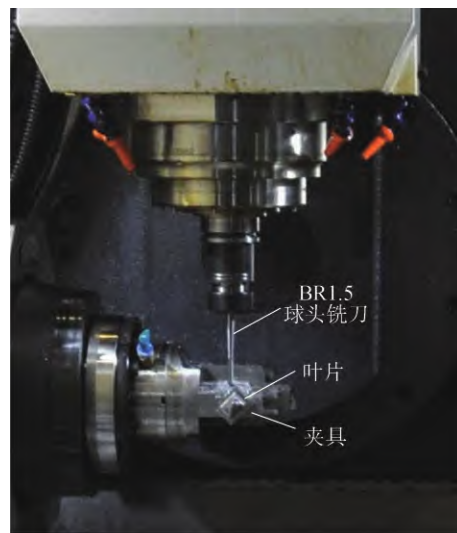


图16 数控加工试验

Fig.16 CNC machining test

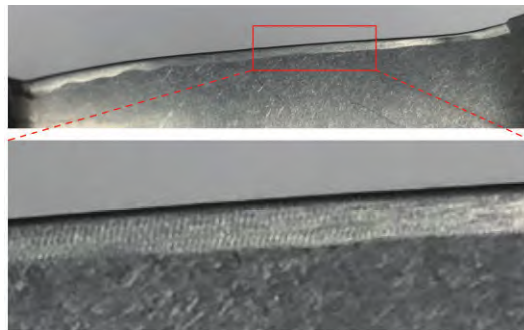


图17 进气边加工结果

Fig.17 Leading edge processing result

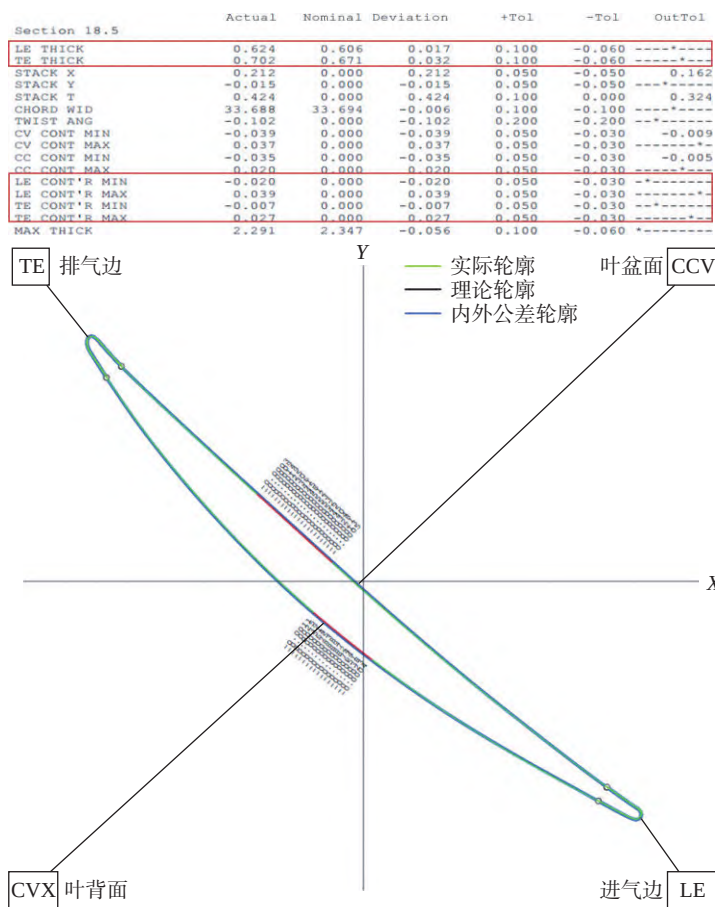


图 18 BLADE 检测结果

Fig.18 BLADE test result

检测报告可知,加工后叶片加工区域进气边厚度偏差为 $+0.017\text{ mm}$,排气边厚度偏差为 $+0.032\text{ mm}$ 、进气边轮廓度偏差为 $(-0.02\sim+0.039)\text{ mm}$ 、排气边轮廓度偏差为 $(-0.007\sim+0.027)\text{ mm}$,所有尺寸均在给定公差范围内。图 18 下部为检测报告对应的叶片截面轮廓,即上半部分报告对应的实际轮廓示意图(其中红色代表实际截面线超出公差带范围,绿色代表实际截面线在公差带范围内),从检测报告数据和轮廓示意图均可看出本文试验中的加工区域全部在公差范围内,加工效果较好。

3 结论

(1) 针对自适应加工中的近净成形叶片重构曲面会存在局部缺陷进而影响刀轨规划的问题,以刀心轨迹光滑、加工表面质量满足设计要求为目标,提出了球头铣刀曲面光滑刀心轨迹规划方法。

(2) 以满足残留高度要求的最小切削行数目为搜索目标,建立曲面路径行距规划截面线的自适应选取方法。

(3) 建立了自相交偏置点剔除算法,通过放样生成光滑偏置曲面,并根据路径行距规划截面线和偏置曲面,规划出光滑刀轨规划路径。

(4) 建立规划路径修正算法,对刀轨规划路径进行修正,获得光滑精确的刀心轨迹。

(5) 对所提方法进行了数控加工试验并对加工后叶片进行轮廓度公差检测,结果显示进气边轮廓度偏差为 $(-0.02\sim+0.039)\text{ mm}$ 、排气边轮廓度偏差为 $(-0.007\sim+0.027)\text{ mm}$,进/排气边均达到了图纸设计精度要求。试验结果证明对于自适应加工重构曲面,本文所提算法可有效解决重构曲面局部曲率变化大导致的加工轨迹扭曲、疏密不均、自相交等问题,能够自适应地根据给定残留高度计算获得光滑精确的刀心路径,实现叶片进/排气边的高效数控加工。

参考文献

- [1] LU B, OU H, ARMSTRONG C G, RENNIE A. 3D die shape optimisation for net-shape forging of aerofoil blades[J]. Materials and Design, 2009, 30(7): 2490-2500.

[2] 任军学, 冯亚洲, 米翔畅, 等. 航空发动机精锻叶片自适应数控加工技术[J]. 航空制造技术, 2015, 58(22): 52–55, 59.

REN Junxue, FENG Yazhou, MI Xiangchang, et al. Adaptive techniques in CNC machining of aeroengine precision forging blades[J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2015, 58(22): 52–55, 59.

[3] 冯亚洲. 航空发动机精锻叶片自适应加工工艺几何模型构建[D]. 西北工业大学, 2018.

FENG Yazhou. Processing model construction of adaptive machining for precision F–orged blades of aero-engines[D]. Northwestern Polytechnical University, 2018.

[4] ZHANG D H, ZHANG Y, WU B H. Research on the adaptive machining technology of blisk[J]. Advanced Materials Research, 2009, 69–70: 446–450.

[5] YUN Z, CHEN Z T, TAO N. Reverse modeling strategy of aero-engine blade based on design intent[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015, 81(9–12): 1781–1796.

[6] CUI K, WANG W, JIANG R, et al. Model reconstruction in adaptive machining for near-net-shape rolling compressor blades[J]. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 2018, 31(2): 138–151.

[7] FENG Y, REN J, LIANG Y. Prediction and reconstruction of edge shape in adaptive machining of precision forged blade[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, 96(5–8): 2355–2366.

[8] HOU Y, ZHANG D, MEI J, et al. Geometric modelling of thin-walled blade based on compensation method of machining error and design intent[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2019, 44: 327–336.

[9] ZHANG Y, CHEN Z, ZHU Z. Adaptive machining framework for the leading/trailing edge of near-net-shape integrated impeller[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2020, 107(9–10): 4221–4229.

[10] 周纯江, 杜红文. 面向反求技术的测量数据预处理[J]. 机电工程, 2004, 21(5): 50–52.

ZHOU Chunjiang, DU Hongwen. Measuring data preprocessing based on reverse technology[J]. Mechanical & Electrical Engineering Magazine, 2004; 21(5): 50–52.

[11] 范怀志, 刘江, 于宁. 反求工程中横截面扫描数据预处理[J]. 机械设计与制造, 2007(9): 71–73.

FAN Huaizhi, LIU Jiang, YU Ning. Data Pre-processing for data from cross section scan in reverse engineering[J]. Machinery Design & Manufacture, 2007(9): 71–73.

[12] WU Y, WANG W, LU K, et al. Noise reduction of laser scanning data based on self-estimated angular threshold[C]//Sixth International Symposium on Precision Mechanical Measurements. Guiyang: International Society for Optics and Photonics, 2013: 891630.

[13] BUDAK I, VUKELIC D, BRACUN D, et al. Pre-processing of point-data from contact and optical 3D digitization sensors[J]. Sensors, 2012, 12(12): 1100–1126.

[14] TAI C C, HUANG M C. The processing of data points basing on design intent in reverse engineering[J]. International Journal of Machine Tools & Manufacture, 2000, 40(13): 1913–1927.

[15] CARBONE V, CAROCCI M, SAVIO E, et al. Combination of a vision system and a coordinate measuring machine for the reverse engineering of free-form surfaces[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2001, 17(4): 263–271.

[16] PIEGL L, TILLER W. The NURBS book[M]. Berlin, Springer, 1997.

[17] 杨长祺, 秦大同, 石万凯. 自由曲面五轴等残余高度高精度加工的路径规划[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2003, 15(005): 621–625.

YANG Changqi, QIN Datong, SHI Wankai. Precision constant scallop-height tool-path planning for five-axis free-form surface machining[J]. Journal of Computer-Aided Design and Computer Graphics, 2003; 15(5): 621–625.

[18] LI M, MAO M. Initial tool-paths selection in the iso-scallop strategy[J]. Machinery Design & Manufacture, 2016.

[19] HAN Z, YANG D C H. Iso-photo based tool-path generation for machining free-form surfaces[J]. Journal of Manufacturing Science & Engineering, 1999, 121(4): 656–664.

[20] BOBROW J E. NC machine tool path generation from CSG part representations[J]. Computer-Aided Design, 1985, 17(2): 69–76.

[21] CHOI Y K, BANERJEE A. Tool path generation and tolerance analysis for free-form surfaces[J]. International Journal of Machine Tools & Manufacture, 2007, 47(3–4): 689–696.

[22] ABDEL-MALEK K, YANG J, BLACKMORE D, et al. Swept volumes: foundation, perspectives, and applications[J]. International Journal of Shape Modeling, 2006, 12(1): 87–127.

[23] SURESH K, YANG D C H. Constant scallop-height machining of free-form surfaces[J]. Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME, 1994, 116(2): 253–259.

[24] POLAK E. Optimization[M/OL]. New York: Springer New York, 1997 [2020–03–05]. <http://link.springer.com/10.1007/978-1-4612-0663-7>.

[25] ILUSHIN O, ELBER G, HALPERIN D, et al. Precise global collision detection in multi-axis NC-machining[J]. Computer-Aided Design and Applications, 2004, 1(1–4): 233–242.

[26] 付海军. 五轴联动数控加工中心加工仿真研究[D]. 沈阳: 东北大学, 2012.

FU Haijun. Research on machining simulation of five-axis CNC machine tools[D]. Shenyang: Northeastern University, 2012.

[27] 李占君, 王霞, 黎振. 基于等残留高度的光顺刀具轨迹规划算法[J]. 机械设计与制造, 2010(6): 243–245.

LI Zhanjun, WANG Xia, LI Zhen. Smooth tool-path planning algorithm based on constant scallop-height[J]. Machinery Design & Manufacture, 2010(6): 243–245.

通讯作者: 梁永收, 副研究员, 博士, 研究方向为复杂结构零件多轴数控加工编程技术、整体薄壁构件高效精密加工技术、航空发动机近净成形叶片自适应数控加工技术。

(责编 晓月)